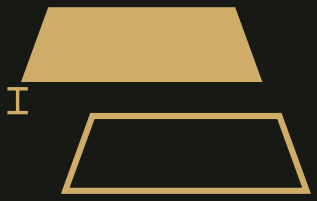
BitFlow

FGV EESP
7º Datathon de Moedas Digitais

O preço da *promessa.*



O ouro digital acompanha o ouro de verdade?

Fidelidade, custo e captura de desvios do PAXG, de agosto de 2020 a novembro de 2026.

Gabriel Navarro · Lorenzo Cavalcante · Rodrigo Menin

PAXG / 2020–2026

O PAXG segue o ouro de perto, mas o desvio é persistente e não rende após os custos

−103 a +95 bps

O desvio é um nível que muda com os meses

Esse é o intervalo da mediana mensal contra o ouro. O nível do mês explica 64% da variação hora a hora.

74%

Em 2026 o PAXG está mais perto do ouro

Das horas de 2026, 74% ficaram a até 25 bps do ouro. Em 2020 foram 5%.

48 → 37 bps

Na reabertura o desvio cai, mas não zera

Desvio mediano na reabertura e 1 hora depois. Um modelo linear não previu melhor que repetir o último valor.

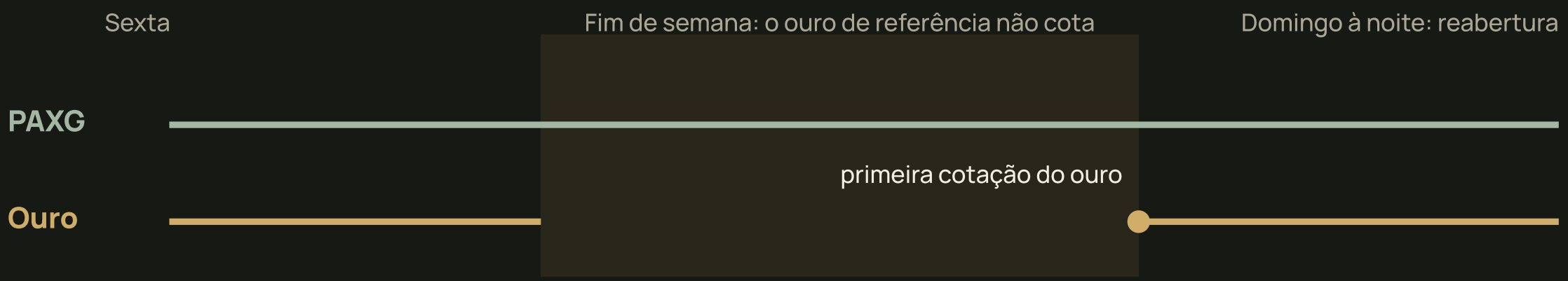
−22 bps

Capturar o desvio custa mais do que rende

Resultado médio por operação com custos intermediários (−40 no cenário original). Só 3 de 44 ficaram positivas.

Contra ETFs de ouro, o PAXG fica mais barato depois de 3,9 meses (GLD) ou 15,6 meses (GLDM), nesse mesmo cenário de custos.

O PAXG negocia 24 horas por dia, mas o ouro que serve de referência não



O que é o PAXG

Token da Paxos lastreado em uma onça troy de ouro, negociado em corretoras de criptoativos a qualquer hora.

Tamanho do mercado

Só na Binance (par PAXG/USDT), foram mais de **US$ 10 bi** negociados em 2026, contando apenas as horas em que o ouro também cota.

Pergunta

O preço do token acompanha o ouro? O que acontece quando o ouro reabre? Dá para lucrar com a diferença depois dos custos?

Comparamos o PAXG com o ouro hora a hora, usando só preços observados

Dado	Fonte
Preço do PAXG	Binance, PAXG/USDT, por hora
Dólar do USDT	Bitfinex, USDT/USD (Coinbase como checagem)
Preço do ouro	Dukascopy, XAUUSD, compra e venda
Custos dos ETFs	Emissores do GLD e do GLDM

Como medimos

Desvio (bps) = 10.000 × ln(PAXG em dólares ÷ ouro)

100 bps = 1%. Positivo: PAXG acima do ouro.

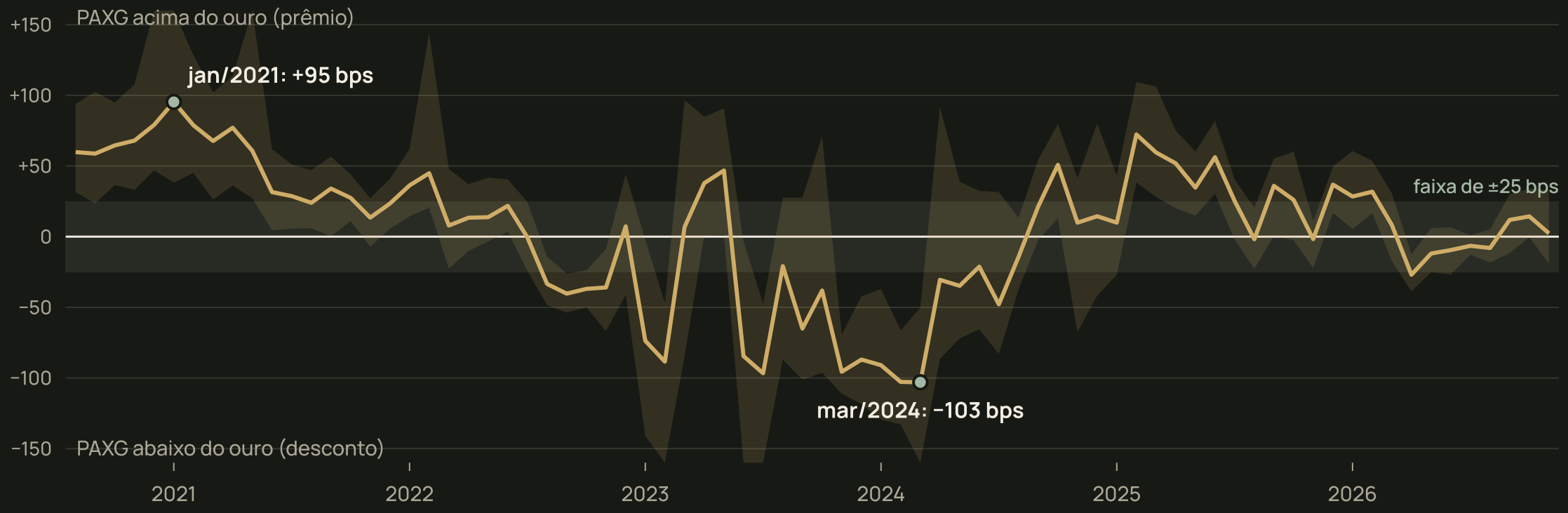
Amostra

36.572 horas e **301** de 323 fins de semana. Excluímos horas sem ouro ativo ou sem câmbio observado.

Checagens independentes

- Nosso ouro × preço do GLD por onça: diferença mediana de 1,5 bps.
- Bitfinex × Coinbase: 6,5 bps de diferença mediana.
- Kraken (PAXG/USD) em 3 janelas: mesmo sinal e tamanho do desvio.

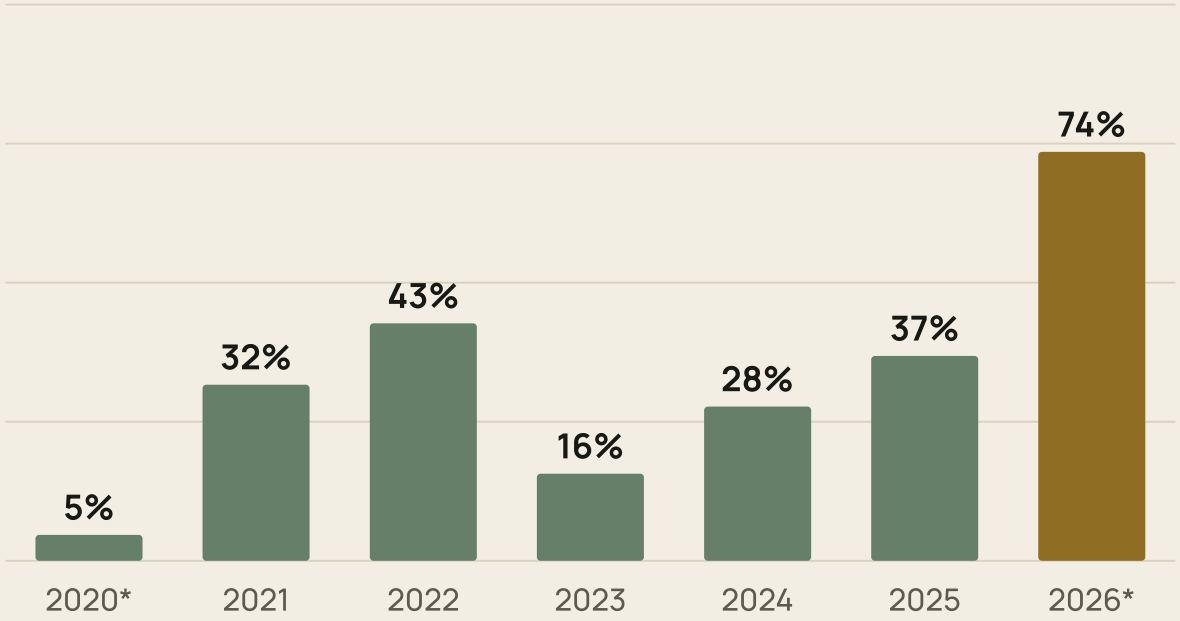
O desvio não é ruído: o PAXG fica meses acima ou abaixo do ouro (de −103 a +95 bps)



Linha: mediana do mês. Faixa: 10% a 90% das horas. Em torno do nível da semana, a mediana do desvio é de só 12 bps.

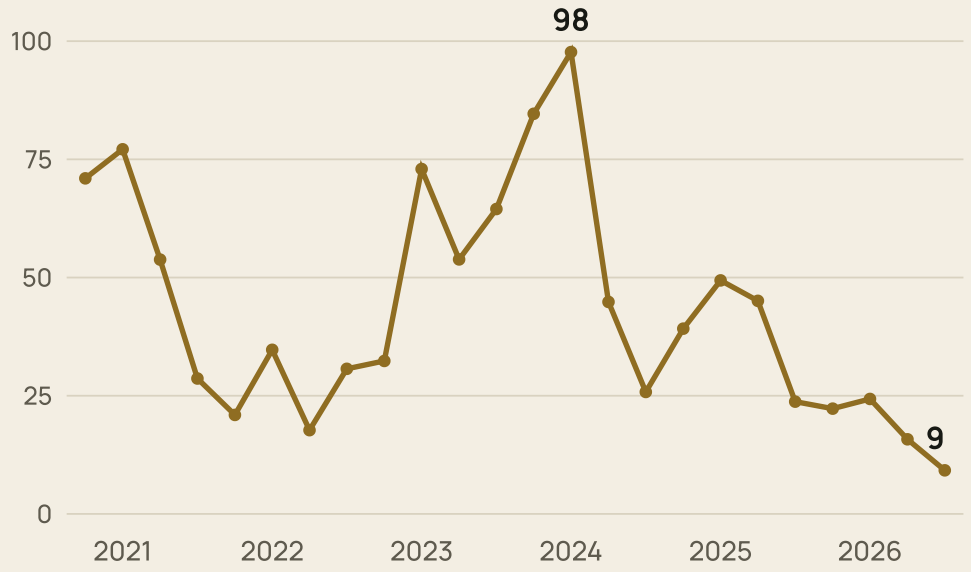
Em 2026 o PAXG está mais perto do ouro: 74% das horas ficaram a até 25 bps

Horas a até 25 bps do ouro, por ano



* 2020: a partir de 28/ago. 2026: até 8/nov.

Mediana trimestral, em bps



Tendência em 24 trimestres: −0,09 por ano no log da mediana, com intervalo de −0,25 a +0,07. O intervalo inclui zero, então a melhora ainda não é estatisticamente firme.

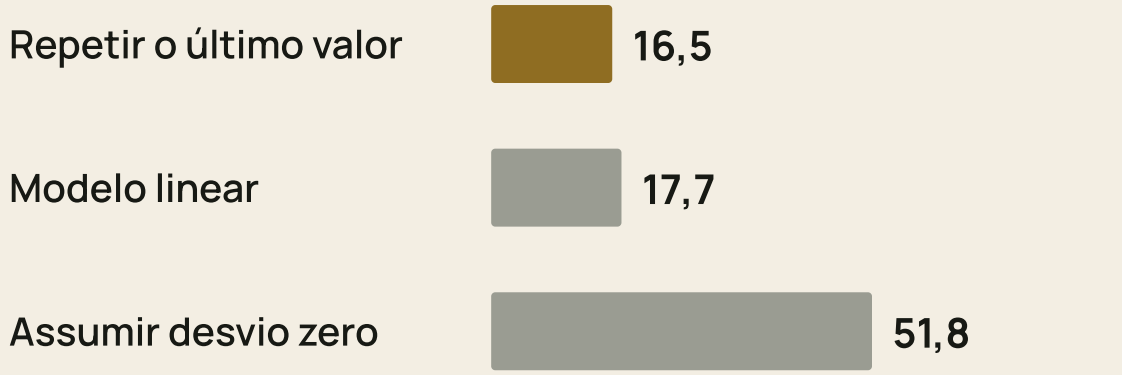
Depois da reabertura o desvio diminui, mas continua alto e é difícil de prever

Desvio absoluto mediano, em bps



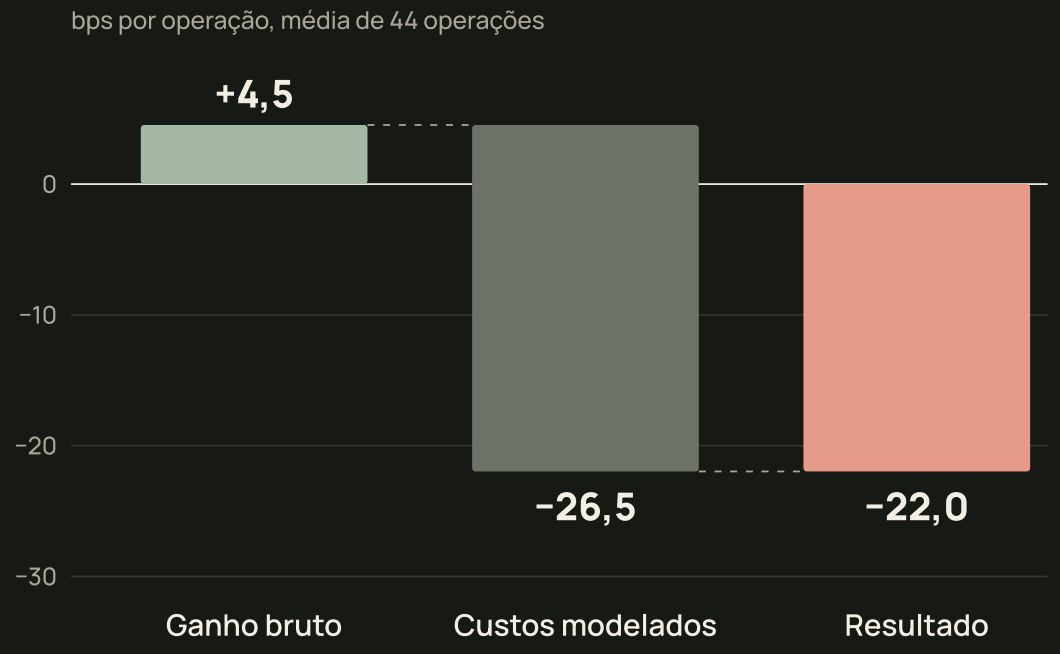
Nos mesmos 301 fins de semana, o desvio cai em média **11,0 bps** em 1 hora (intervalo −15,2 a −7,2) e **15,3 bps** em 7 horas.

Erro de previsão do desvio em +7 h, em bps



Com 204 previsões, o modelo linear não superou a repetição do último valor. O desvio de hoje é o melhor palpite para daqui a algumas horas.

Com custos intermediários, capturar o desvio ainda perde 22 bps por operação, em média



CENÁRIO INTERMEDIÁRIO · POSIÇÃO DE 6 HORAS

Resultado médio por operação

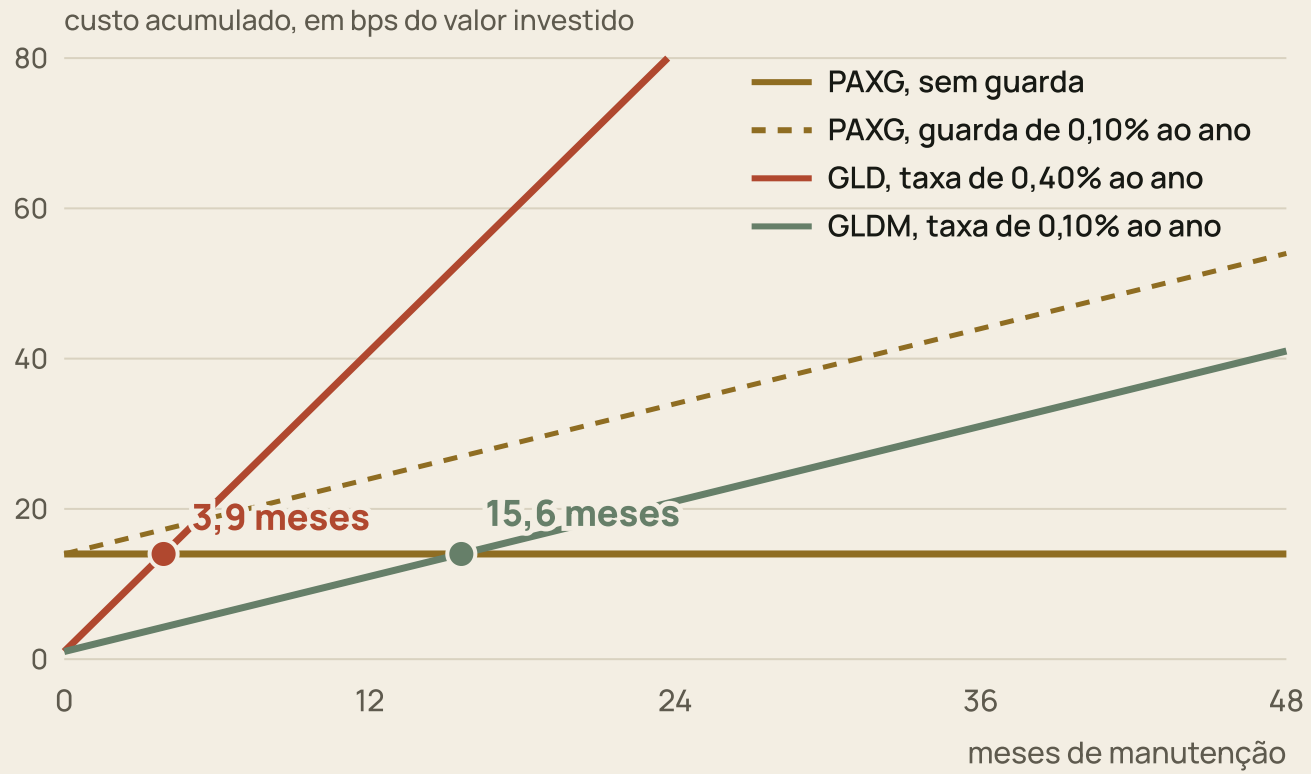
Ganho bruto	+4,5
Custos modelados	−26,5
Saldo médio	−22,0

Token: taxa de 5 bps por execução e spread de 2; ouro 1; câmbio 2; deslizamento 2. O saldo foi positivo em 3 de 44 operações.

Cenário original (taxa 10, spread 10)	−40,0
Custos mínimos da grade	−6,0

Cenário intermediário escolhido na grade original depois de ver os resultados; o original foi congelado antes. Sem empréstimo e financiamento.

Contra os ETFs, o PAXG compensa para quem fica mais de 3,9 meses (GLD) ou 15,6 meses (GLDM)



Como ler

Entrar e sair do PAXG custa 14 bps, contra 1 bp nos ETFs, mas o PAXG não tem taxa anual. A taxa dos ETFs alcança o custo do token em 3,9 meses (GLD) e 15,6 meses (GLDM).

Cuidado

Com guarda de 0,10% ao ano no PAXG, ele nunca ficaria mais barato que o GLDM. No cenário original (32 bps de entrada e saída), os prazos seriam 9,3 e 37,2 meses. Em dólares, antes de impostos.

O que concluímos e o que ainda falta

Para quem investe

O prêmio ou desconto do dia pode passar de 100 bps e durar semanas. Quem fica pouco tempo em ouro sente mais o custo de entrada e saída do PAXG (14 bps no cenário intermediário).

Para plataformas e emissores

O desvio se concentra no nível, e não nos minutos após a reabertura. Ele diminuiu em 2026, com mais volume negociado. As taxas de resgate (0,125% a 0,5%) combinam com esse padrão; não testamos a causa.

Para a pesquisa

Faltam horários exatos de negociação, livro de ofertas e custo real de empréstimo. Também não medimos câmbio, impostos e acesso do investidor brasileiro. É o próximo passo.

RESPOSTA À PERGUNTA

Sim, o PAXG acompanha o ouro, e mais de perto em 2026. O desvio, porém, é um nível que dura semanas, e os custos que supomos consomem o ganho de capturá-lo.

Nenhuma das 1.458 combinações de custo e prazo teve média positiva

Prazo	Combinações	Operações	Ganho bruto [IC 95%]	Melhor média
1 h	486	49	1,2 [−1,0; 3,2]	−9,4
6 h	486	44	4,5 [−0,7; 10,0]	−6,0
24 h	486	48	7,8 [2,7; 13,6]	−2,9

Cenário (posição de 6 h)	Saldo médio
Original: taxa 10, spread 10, câmbio 2, deslizamento 2	−40,0
Intermediário: taxa 5, spread 2, câmbio 2, deslizamento 2	−22,0
Mínimo da grade: taxa 2, spread 2, câmbio 0, deslizamento 0	−6,0

Em bps. As 1.458 combinações não são independentes, e o melhor caso e o cenário intermediário foram escolhidos depois de ver os resultados. Com posições de 24 horas, o ganho bruto médio já é positivo (de 2,7 a 13,6), mas continua abaixo dos custos. Reduzir 90% dos custos originais zeraria o resultado de 6 horas; essa conta vale para esta amostra e não prevê o futuro.

Repetir o último desvio foi tão bom quanto os modelos lineares

Método	Erro médio absoluto	Raiz do erro quadrático	Diferença vs. repetir o último [IC 95%]
Repetir o último valor	16,46	24,64	0,00 [0,00; 0,00]
Assumir desvio zero	51,79	68,33	35,33 [27,61; 43,70]
Média histórica	56,37	74,29	39,92 [30,55; 50,07]
Modelo linear	17,72	26,05	1,27 [−0,35; 3,01]
Linear com ouro e volatilidade	18,21	26,44	1,75 [−0,02; 3,57]

Alvo: desvio 7 h depois da reabertura, previsto com a informação de 1 h depois. Treino expansivo a partir de 104 semanas; 204 previsões de ago/2022 a nov/2026, todas na mesma amostra. Sem busca de parâmetros. Análise feita depois dos resultados originais, sem teste prospectivo.

Alargar a janela do câmbio inclui mais operações e não muda o resultado

Janela de busca do câmbio	Sinais	Avaliados	Sem avaliação	Saldo médio (bps)
1 minuto (análise principal)	60	44	16	−40,0
5 minutos (sensibilidade)	68	66	2	−39,8

Saldos no cenário de custos original. Com 5 minutos, usamos o último câmbio já fechado, de até 4 minutos antes; token e ouro seguem no minuto exato. Mais operações entram e o saldo quase não muda. Para os 16 sinais sem avaliação completa anularem o resultado original, eles precisariam render em média **110 bps**. É um limiar, não uma estimativa.

Fontes e como reproduzir

Dados

- Binance Public Data: PAXG/USDT
- Bitfinex e Coinbase: USDT/USD
- Dukascopy: XAUUSD compra e venda
- GLD e GLDM: taxas e preços
- Paxos: termos do PAXG; Kraken: checagem

Método e reprodução

- Hyndman e Athanasopoulos: validação temporal
- Bailey et al.: risco de escolher o melhor backtest
- Lo e MacKinlay: preços não simultâneos
- Código em Python, scripts em TXT, parâmetros congelados e testes no pacote.
- Comando: `python run_all.py --all --offline`
- Pesquisa assistida por IA, com limites documentados no pacote.